

第7讲学习资料 | 运算类新定义问题

课程：初中数学专题提升课程 单元：【第7讲】压轴题：运算类新定义问题

一、核心知识点

- 1. 新定义可能分情况，代入前先判断输入落在哪个条件区间。
- 2. 新运算通常不满足交换律或结合律，括号与顺序不能自行改变。
- 3. 求参数时可选择简单输入建立方程，再回代检查全部条件。

二、补充例题 1

题目：定义 $a \diamond b = a^2 - 2b$ 。比较 $2 \diamond 3$ 与 $3 \diamond 2$ ，并判断是否满足交换律。

步骤 1 $2 \diamond 3 = 2^2 - 2 \times 3 = -2$ ； $3 \diamond 2 = 3^2 - 2 \times 2 = 5$ 。

步骤 2 两结果不相等，所以该运算不满足交换律。

二、补充例题 2

题目：定义 $f(x) = x + 2$ ($x < 0$)， $f(x) = x^2 - 1$ ($x \geq 0$)。求 $f(-3) + f(2)$ ，并解 $f(x) = 3$ 。

步骤 1 $f(-3) = -1$ ， $f(2) = 3$ ，和为 2。

步骤 2 $x < 0$ 时 $x + 2 = 3$ 得 $x = 1$ ，不合条件； $x \geq 0$ 时 $x^2 - 1 = 3$ ，得 $x = 2$ 。

方法小结

规则、顺序、适用条件缺一不可；方程的候选解必须回到对应分支检验。